عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

المسألة الأولى: دراسة نظام مثلثي.

$Sin\ \beta^{\circ} = 0.316$; $Sin\ \alpha^{\circ} = 0.707$

$cos\beta^{\circ} = 0.948$; $Cos\ \alpha = 0.707$

1. تحديد طبيعة النظام:

النظام محدد سكونيا داخليا وخارجيا $2 \times n - b = 3 \Rightarrow 2 \times 6 - 9 = 3 \Leftrightarrow 3 = 3$ — 0.50

0.5

2. حساب ردود الأفعال:

$\Sigma F/x=0 \Rightarrow \boxed{R_{BX} = 0} \rightarrow (1)$ — 0.25

$\Sigma F/y=0 \Rightarrow R_{AY} + R_{BY} = 115\,KN \rightarrow (2)$ — 0.25

$\Sigma M/B = 0 \Rightarrow R_{AY}\times 6 - 15\times 8 - 10\times 6 - 60\times 3 - 30\times 3 = 0$

$\Rightarrow R_{AY} = \frac{120 + 60 + 180 + 90}{6} = \frac{450}{6} = 75\,KN \Rightarrow \boxed{R_{AY} = 75\,KN}$ — 0.5

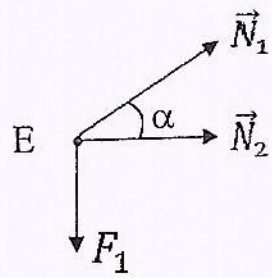
$\Sigma M/A = 0 \Rightarrow -R_{BY}\times 6 + 60\times 3 + 30\times 3 - 15\times 2 = 0$

$\Rightarrow R_{BY} = \frac{180 + 90 - 30}{6} = \frac{240}{6} = 40\,KN \Rightarrow \boxed{R_{BY} = 40\,KN}$ — 0.5

1.5

3. حساب الجهود بالطريقة التحليلية " عزل العقد " :

- عزل العقدة E :



$\Sigma F/Y=0 \Rightarrow N_1 . Sin\alpha - F_1 = 0$ — 0.25

$\Rightarrow N_1 = \frac{F_1}{Sin\alpha} = \frac{15}{0.707} = +21{,}21\,KN$

$\Rightarrow \boxed{N_1 = +21{,}21\,KN}$ شد — 0.25

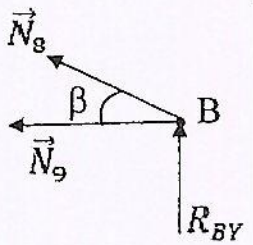
$\Sigma F/x=0 \Rightarrow N_1 . \cos\alpha + N_2 = 0 \Rightarrow N_2 = -N_1 \cos\alpha$ — 0.25

$\Rightarrow N_2 = -21{,}21 \times 0.707 = -15\,KN$

$\Rightarrow \boxed{N_2 = -15\,KN \rightarrow}$ انضغاط — 0.25

العلامة مجموع	العلامة مجزأة	عناصر الإجابة

• عزل العقدة B:



0.25 $\Sigma F/_y = 0 \Rightarrow N_8 \sin\beta + R_{BY} = 0$

$\Rightarrow N_8 = -\frac{40}{0.316} = -126{,}58\ KN$

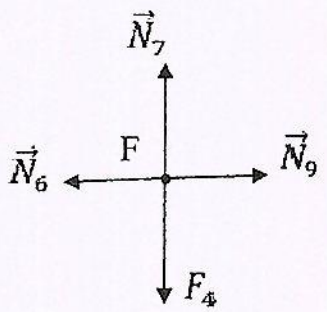
0.25 $\Rightarrow \boxed{N_8 = -126{,}58\ KN \rightarrow \text{إنضغاط}}$

0.25 $\Sigma F/_X = 0 \Rightarrow -N_9 - N_8 . \cos\beta = 0 \Rightarrow N_9 = -N_8 . \cos\beta$

$\Rightarrow N_9 = -(-126{,}58).0.948 = 120\ KN$

0.25 $\Rightarrow \boxed{N_9 = 120\ KN \rightarrow \text{شد}}$

• عزل العقدة F :



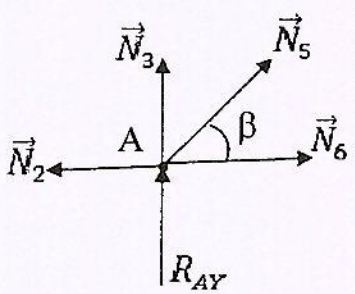
0.25 $\Sigma F/x = 0 \Rightarrow N_6 = N_9 \Rightarrow N_6 = 120\ KN$

0.25 $\Rightarrow \boxed{N_6 = 120\ KN \rightarrow \text{شد}}$

0.25 $\Sigma F/_Y = 0 \Rightarrow N_7 - 30 = 0 \Rightarrow N_7 = 30\ KN$

0.25 $\Rightarrow \boxed{N_7 = 30\ KN \rightarrow \text{شد}}$

• عزل العقدة A :



0.25 $\Sigma F/x = 0 \Rightarrow N_5 . \cos\beta + N_6 - N_2 = 0$

$N_5 = (N_2 - N_6)/\cos\beta$

$N_5 = \frac{-15 - 120}{0.948} = \frac{-135}{0.948} = -142{,}4\ KN$

0.25 $\Rightarrow \boxed{N_5 = -142{,}4\ KN \rightarrow \text{إنضغاط}}$

0.25 $\Sigma F/Y = 0 \Rightarrow N_3 + N_5 . \sin\beta + R_{AY} = 0 \Rightarrow N_3 = -N_5 . \sin\beta - R_{AY}$

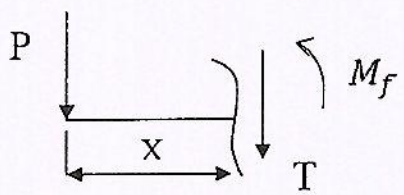
$\Rightarrow N_3 = -(-142{,}4).0.316 - 75 = -30KN$

0.25 $\Rightarrow \boxed{N_3 = -30\ KN \rightarrow \text{إنضغاط}}$

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
• عزل العقدة D :		
$\Sigma F/x = 0 \Rightarrow N_4 . \cos\beta - N_1 \cos\alpha = 0$	0.25	
$\Rightarrow N_4 = \frac{N_1 \cos\alpha}{\cos\beta} = \frac{21,21 \times 0.707}{0.948} = +15,82\ KN$		
$\Rightarrow$ $N_4 = +15,82\ KN \rightarrow$ شد	0.25	4.5
4. تدوين النتائج في الجدول:		
5. استنتاج الجهد الأقصى وتحديد نوعه ورقم القضيب :		
$N_{max} = N_5 = 142,4\ KN \rightarrow$ انضغاط	0.50	0.5
6. حساب مساحة المقطع:		
شرط المقاومة:		
$\sigma_{max} = \frac{N}{S} \leq \bar{\sigma}$ $\quad S \geq \frac{N}{\bar{\sigma}} \Rightarrow S \geq \frac{14300}{1600}$	0.25	
$S \geq 8.94 cm^2$	0.25	0.5
		08

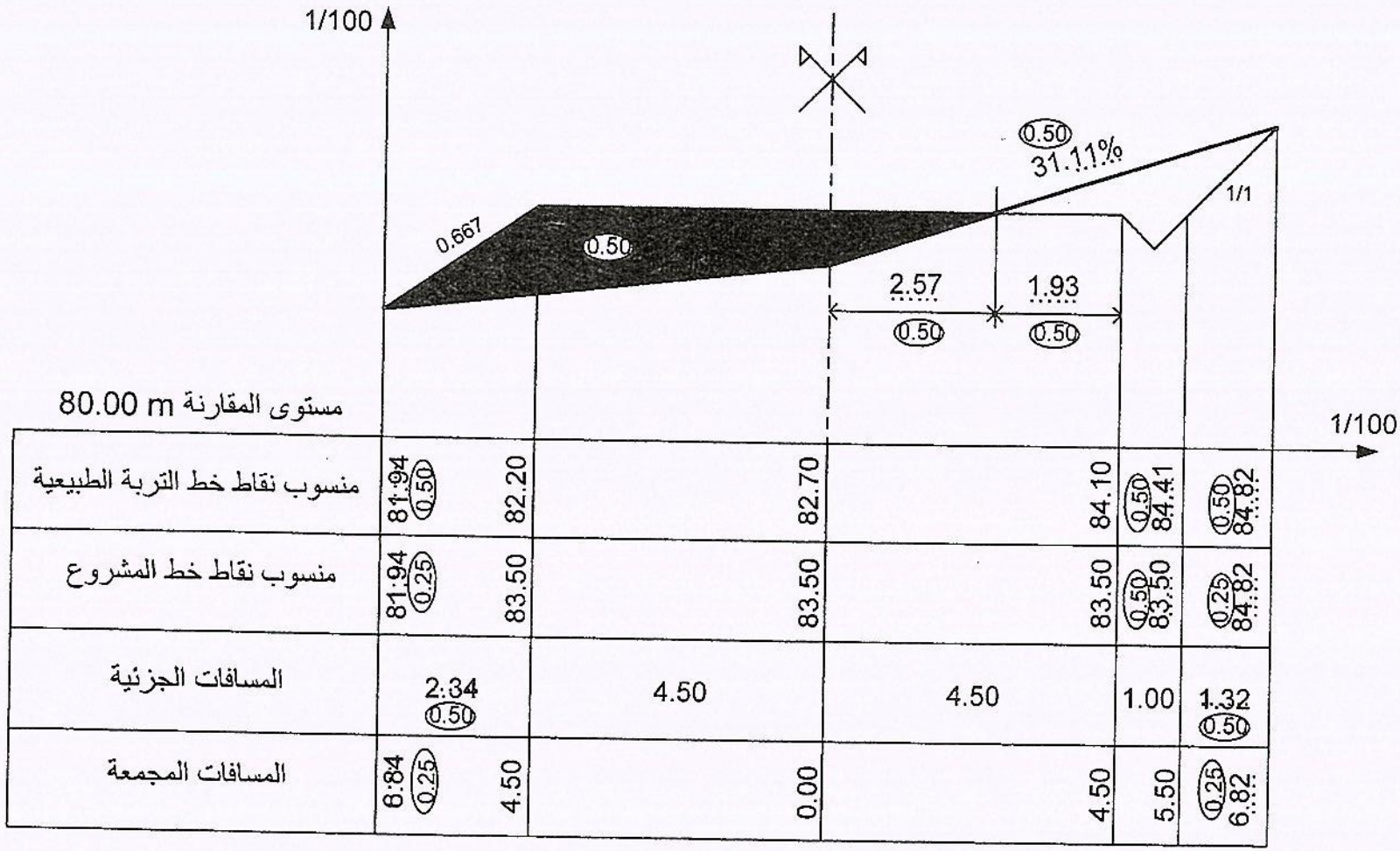
القضيب	الشدة « KN »	نوع التحريض
1	21,21	شد
2	*15*	انضغاط
3	*30*	انضغاط
4	15,82	شد
5	142,4	انضغاط
6	120	شد
7	30	شد
8	126,58	انضغاط
9	120	شد

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
المسألة الثانية: دراسة رافدة		
1- حساب ردود الأفعال :		
$\sum F/x = 0 \Rightarrow H_A = 0$	0.25	
$\sum F/y = 0 \Rightarrow -P+V_A = 0. \Rightarrow V_A = P$	0.25	
$\sum M/_A = 0 \Rightarrow -P\times1+M_A = 0 \Rightarrow M_A = p\times1$	0.25	0.75
2- كتابة معادلات T و M_f :		
$T(x) = -P$	0.50	
$M_f(x) = -P.x$	0.50	
$X=0 \Rightarrow M_f(0)=0$	0.25	
$X=1\ m \Rightarrow M_f(1) = -P\times1$		1.25
3- استنتاج T_{max} و M_{fmax} بدلالة P :		
$T_{max} = P\ KN$	0.25	
$M_{f\max} = P\times1\ KN.m$	0.25	0.5
4- تحديد قيمة P بحيث : $M_{fmax} = 150K\ N.m$		
$M_{fmax} = P\times1 = 150\ KN.m \Rightarrow P = \frac{150}{1} = 150KN.$	0.25	0.25
5- تحديد أبعاد مقطع الرافدة :		
$\sigma_{max} \leq \bar{\sigma}$	0.25	
$\sigma_{max} = \frac{M_{f\max} \times y_{max}}{I_{xx}}$	0.25	
$\frac{150\times10^4\times b}{\frac{8b^4}{12}} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow b \geq \sqrt[3]{\frac{12\times1500000}{8\times1200}}$	0.25	
$\Rightarrow b \geq \sqrt[3]{\frac{18000000}{9600}}$ $\quad b \geq 12.33cm.$	0.25	



عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
و منه : $h \geq 2 \times 12.33 \Rightarrow h \geq 24.66cm$	0.25	
		1.25
المسألة الثالثة : دراسة مقطع عرضي لطريق: إكمال رسم المقطع العرضي: (أنظر الصفحة 06)	06	04
المسالة الرابعة : الوثائق الخطية المكونة للملف التقني لإنجاز مشروع طريق هي: • المنظر او المسقط الافقي. • المظهر أو المقطع الطولي. • المظهر العرضي النموذجي. • المظاهر العرضية.	0.50 0.50 0.50 0.50	06
		02
		20

209



المقطـع العرضـي

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

الموضوع الثاني:

المسألة الأولى: دراسة رافدة

1. حساب ردود الأفعال:

0.25 $\sum F/_x=0 \Longrightarrow R_{AX} = 0$ ---- (1)

0.25 $\sum F/_y=0 \Longrightarrow R_{Ay} + R_{By} = q_1x5+q_2x3+p=18x5+24x3+39=201KN.$ -- (2)

$\sum M/_B=0 \Longrightarrow R_{AY}x6 - Px7 - q_1x4x5 + q_1x1x0.5 - q_2x3x1.5=0$

0.50 $\Rightarrow R_{AY} = \dfrac{39\times7+18\times4\times5-18\times1\times0.5+24\times3\times1.5}{6} = \dfrac{732}{6} = 122KN \Rightarrow \boxed{R_{AY}=122KN}$

$\sum M/_A=0 \Longrightarrow -R_{BY}x6 - Px1 + q_1x6.5x1 + q_1x4x1 + q_2x3x4.5=0$

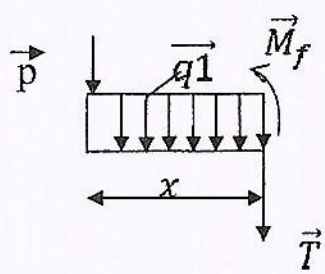
0.50 $\Rightarrow R_{By} = \dfrac{24\times3\times4.5+18\times6.5\times1-39\times1+18\times4\times1}{6} = \dfrac{474}{6} = 79\ KN \Rightarrow \boxed{R_{By}=79\ KN}$

1.50

2- كتابة معادلات الجهد القاطع T(x) وعزم الانحناء $M_f(x)$:

المجال الأول: $x \in [0;1]$

$M_f(x) = -p.x - q_1.x^2/2$



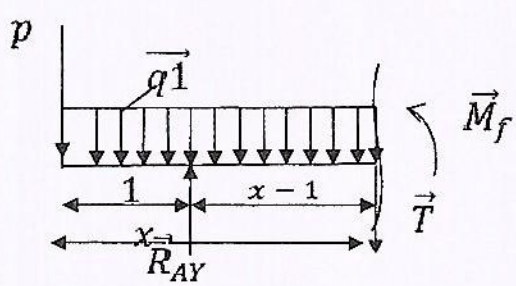
0.25 $M_{f(x)} = -39x - \dfrac{18}{2}x^2 = -9x^2 - 39x$

$T(x) = -p - q_1.x$

0.25 $T_{(x)} = -18x - 39$

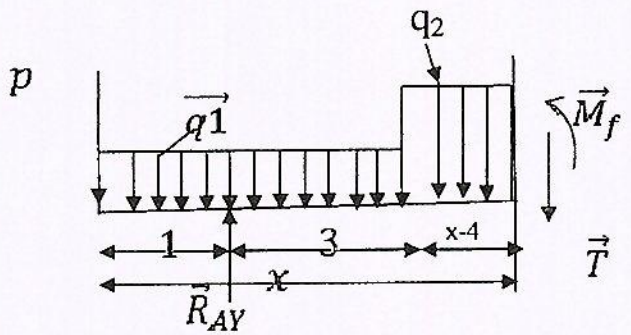
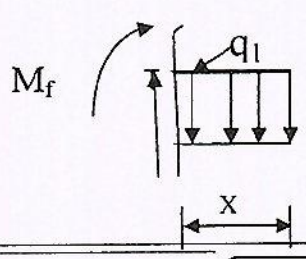
0.25×2 $x=0\begin{cases} M(0)=0 \\ T(0)=-39KN \end{cases}$; $x=1\begin{cases} M(1)=-48KN.m \\ T(1)=-57KN \end{cases}$

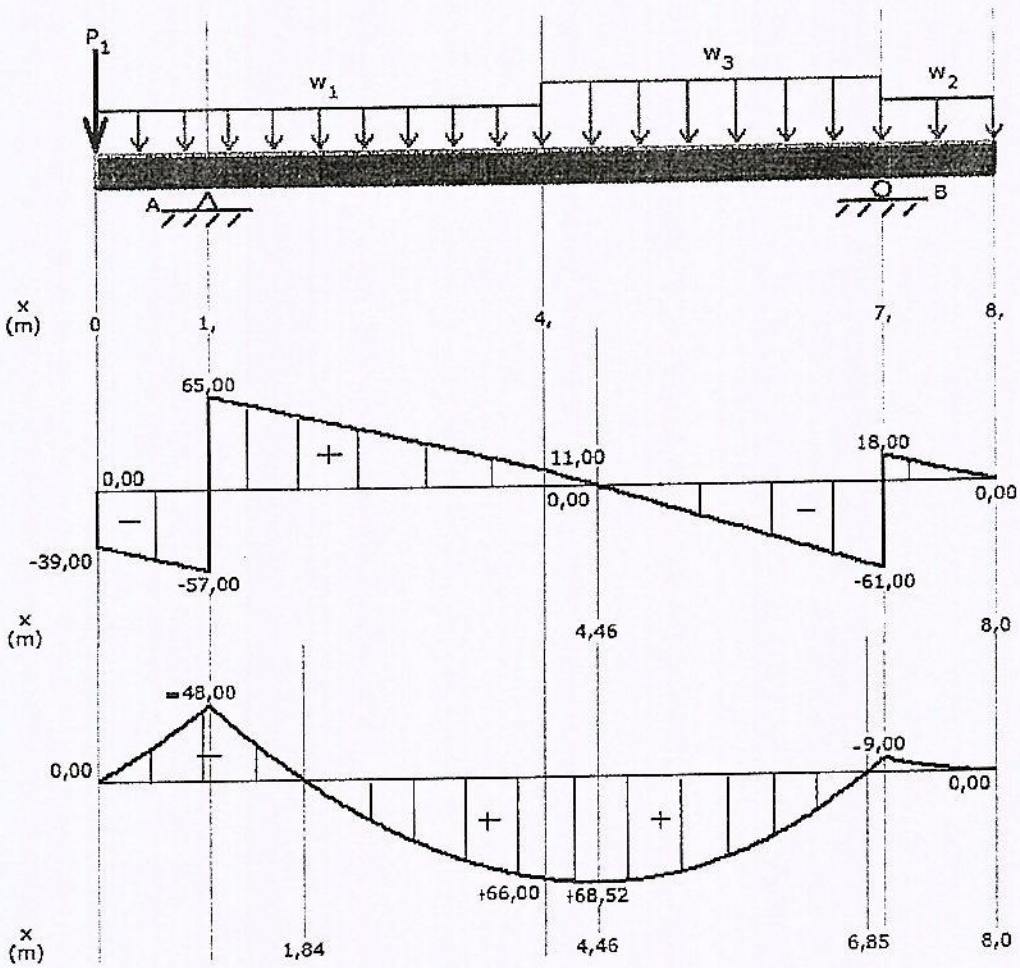
المجال الثاني: $x \in [1;4]$

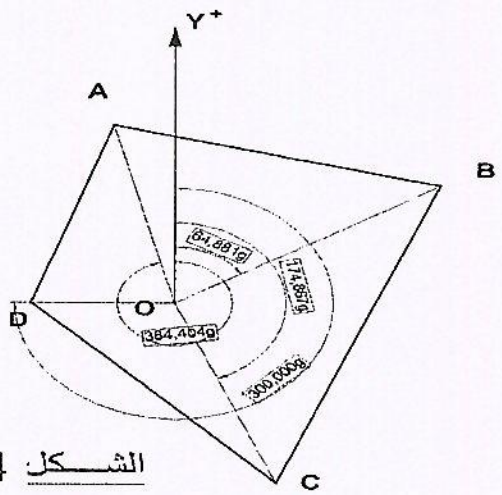


$M_f(x) = -p\,x - q_1\dfrac{x^2}{2} + R_{AY}(x-1)$

$M_{f(x)} = -39x - \dfrac{18}{2}x^2 + 122(x-1)$

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
$M_f(x) = -9x^2 + 83x - 122$	0.25	
$T(x) = -p - q_1.x + R_{AY}$		
$T_{(x)} = -39 - 18x + 122 = -18x + 83$	0.25	
$x = 1\begin{cases} M(1) = -48KN.m \\ T(1) = 65KN \end{cases}$; $x = 4\begin{cases} M(4) = +66KN.m \\ T(4) = +11KN \end{cases}$	0.25×2	
المجال الثالث: $x \in [4;7]$ 		
$M_f(x) = -px - q_1.4(x-2) + RAy(x-1) - q_2(x-4)^2/2$		
$Mf(x) = -39x - 72(x-2) + 122(x-1) - 24(x-4)^2/2$		
$M_{f(x)} = -12x^2 + 107x - 170$	0.25	
$T(x) = -p - q_1 \times 4 + R_{AY} - q_2(x-4)$		
$T_{(x)} = -39 - 72 + 122 - 24(x-4)$		
$T(x) = -24x + 107.$	0.25	
$x = 4\begin{cases} M(4) = 66KN.m \\ T(4) = 11KN \end{cases}$; $x = 7\begin{cases} M(7) = -9KN.m \\ T(7) = -61KN \end{cases}$	0.25×2	
$T(x) = -24x + 107 = 0.$ حساب الفاصلة التي يأخذ عندها عزم الانحناء القيمة العظمى		
$x = 107/24 = 4.46m.$	0.25	
$M_f \max(4,46) = 68,52KN.m$	0.25	
المجال الرابع: على يمين المقطع . $x \in [0;1]$		
$T(x) = +q_1.x$ 		
$T(x) = 18x$	0.25	
$M_f(x) = -q_1 x^2/2$		

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
$M_f(x) = -9x^2$.	0.25	
$x=0 \begin{cases} M(0)=0KN.m \\ T(0)=0KN \end{cases}$; $x=1 \begin{cases} M(1)=-9kN.m \\ T(1)=18KN. \end{cases}$	0.25×2	4.5
3-رسم المنحنيات:		
	1.0	
4- استنتاج قيم T_{max} و $M_{f\,max}$: من المنحنيات :	1.0	2
T_{max}=65 KN	0.25	
M_{fmax}=68.52 KN.m	0.25	0.50
5- التحقق من مقاومة المجنب IPN300 :		
$\sigma_{max} = M_{fmax} / W_x$	0.25	
$\sigma_{max} = \frac{690000}{653} = 1056,66 \frac{daN}{cm^2} < 1600 \frac{daN}{cm^2}$	0.25	0.50
المجنب يعمل بكل أمان		
		09

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
المسالة الثانية: حساب قيمة تقلص القطعة: $\Delta L = \frac{N.L}{E.S} = \frac{7900 \times 350}{2000000 \times 12} = 0.11 cm$	01×3	
المسالة الثالثة: حساب مساحة المضلع: $S = \frac{1}{2}\Sigma[l_n . l_{n+1} . sin(G_{n+1} - G_n)]$	01	03
 الشـــكل 04		
$S = \frac{1}{2} = [65.50 \times 82.35 \times \sin(64.881 - 384.404) + 82.35 \times 74.00 \times \sin(174.867 - 64.881) + 74.00 \times 45.00 \times \sin(300 - 174.867) + 45.00 \times 65.50 \times \sin(348.404 - 300)]$	0.50×4	
$S = \frac{1}{2} = [5142.27 + 6019.08 + 3073.85 + 2859.49] = \frac{1}{2} \times 17094.60 = 8547.35 m^2$	0.25×4	
$S = 8547.35\ m^2$	01	
المسالة الرابعة: 1- اسم العنصر: مدرج مستقيم ذو قلبتين متعامدتين. 2- تسمية العناصر: 1- القلبة 2- مسطحة أو منبسط 3- طول الدرجة او عرض المدرج 4 النائمة 5- القائمة 6- الحصيرة	01.50 0.25×6	05
		03
		20